TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY

Studijní obor: **79-41-K/41 Gymnázium**	Zaměření:
Předmět: **Matematika**	Ročník: **čtvrtý**
Počet hodin týdně: **4**	Počet hodin celkem: **112**

MĚSÍC	TEMATICKÉ CELKY	POČ. HOD.
ZÁŘÍ	1. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 1.1 Variace, permutace a kombinace. 1.2 Faktoriál, vlastnosti kombinačních čísel. 1.3 Pascalův trojúhelník, binomická věta. 1.4 Náhodné pokusy, množina všech množných výsledků.	12
ŘÍJEN	1.5 Náhodný jev a jeho pravděpodobnost. 1.6 Pravděpodobnost sjednocení dvou náhodných jevů 1.7 Nezávislé jevy. 1.8 Statistický soubor, jednotka, znak. 1.9 Absolutní a relativní četnost.	16
LISTOPAD	1.10 Charakteristiky polohy a variability - aritmetický a vážený průměr, modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka. 1. písemná práce. 2. ZÁKLADY DIFERENCIÁLNÍHO POČTU 2.1 Elementární funkce, vlastnosti, grafy, okolí bodu. 2.2 Spojitost a limita funkce. 2.3 Věty o limitách. 2.4 Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam	16
PROSINEC	2.5 Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam. 2.6 Derivace elementárních funkcí. 2.7 Derivace součtu, součinu a podílu funkcí.	12

LEDEN	2.8 Derivace složené funkce. 2.9 Vyšší derivace. 2.10 Průběh funkce. 2.11 Užití diferenciálního počtu. 2. písemná práce. 3. ZÁKLADY INTEGRÁLNÍHO POČTU 3.1 Primitivní funkce.	16
ÚNOR	3.2 Neurčitý integrál, základní vzorce. 3.3 Základní integrační metody - metoda per partes. 3.4 Základní integrační metody - metoda substituční.	12
BŘEZEN	3.5 Určitý integrál. 3.6 Výpočet obsahu obrazce. 3.7 Výpočet objemu rotačního tělesa. 3.8 Technické a fyzikální aplikace. 3. písemná práce. 4. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKOVATELNOST, SYSTEMATIZACE, PROHLOUBENÍ A UPEVNĚNÍ POZNATKŮ 4.1 Shrnutí, prohloubení a systematizace učiva - opakování.	16
DUBEN	4.1 Shrnutí, prohloubení a systematizace učiva - opakování.	12
KVĚTEN		
ČERVEN		

V Praze dne: 24. 6. 2020

Vypracoval: PaedDr. Soreya Zychová

Schválil: Mgr. Luboš BAUER,
ředitel školy